

**ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR
PEDRO DOMINGO MURILLO
INSTITUTO TECNOLÓGICO**

CARRERA DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL



**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
DIGITAL ASISTIDA POR IA PARA LA CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA K & Y**

Perfil de Proyecto de Grado para obtener el Título de Técnico Superior

POR: ARIEL ANDERSON CRUZ QUISPE

TUTOR: Lic. DORIS KATIA POMA PEREZ

LA PAZ – BOLIVIA

Octubre, 2025

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	ANTECEDENTES.....	2
2.1.	ANTECEDENTES INSTITUCIONALES.....	2
2.2.	ANTECEDENTE TEMÁTICOS.....	2
3.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER.....	4
3.1.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	4
3.2.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
4.	OBJETIVOS.....	6
4.1.	OBJETIVO GENERAL.....	6
4.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
5.	JUSTIFICACIÓN.....	7
5.1.	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....	7
5.2.	JUSTIFICACIÓN SOCIAL.....	8
6.	ALCANCES Y LIMITACIONES.....	9
6.1.	ALCANCE TEMÁTICO.....	9
6.2.	ALCANCE ESPACIAL.....	10
6.3.	LÍMITES.....	10
7.	FUNDAMENTOS TEÓRICOS REFERENCIALES.....	11
7.1.	CONCEPTOS.....	11
8.	METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE DESARROLLO.....	14
8.1.	METODOLOGÍA.....	14
8.2.	ROLES EN SCRUM.....	14
8.3.	FASES DE DESARROLLO.....	15
8.4.	TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.....	16
9.	ESQUEMA Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A DESARROLLAR.....	17
10.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	19
11.	APÉNDICE.....	20
11.1.	ÁRBOL DE PROBLEMAS.....	20
11.2.	ÁRBOL DE OBJETIVOS.....	21
12.	BIBLIOGRAFÍA.....	21

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de los procesos administrativos en los establecimientos de salud visual constituye un factor determinante para mejorar la calidad de atención y optimizar la eficiencia operativa.

Las clínicas oftalmológicas, en su condición de prestadoras de servicios especializados, requieren el manejo adecuado de grandes volúmenes de información relacionada con pacientes, historiales médicos y procesos de atención, lo que demanda el uso de herramientas tecnológicas que permitan garantizar la organización, disponibilidad y confiabilidad de los datos.

Sin embargo, diversas instituciones de este sector aún presentan limitaciones derivadas del uso de métodos manuales o sistemas de información no integrados, tales como registros físicos, hojas de cálculo independientes o aplicaciones que no comparten información entre sí.

Esta situación dificulta la gestión eficiente de los datos clínicos y administrativos, generando problemas como duplicidad de información, pérdida de registros y retrasos en los procesos de atención.

Asimismo, la ausencia de mecanismos digitales adecuados para la comunicación con los pacientes restringe la continuidad del servicio y limita la capacidad de respuesta ante sus requerimientos.

En este contexto, resulta necesario abordar la problemática desde una perspectiva tecnológica que permita mejorar la gestión de la información y fortalecer los procesos de atención en la Clínica Oftalmológica K & Y, considerando criterios de eficiencia, organización e integración de los sistemas de información.

2. ANTECEDENTES

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

La Clínica Oftalmológica K & Y, ubicada sobre la Avenida Juan Pablo II, a una cuadra del Teleférico Línea Azul en la zona Río Seco, es un establecimiento dedicado a la atención y cuidado de la salud visual. Ofrece servicios de exámenes y tratamientos de la vista, venta de lentes y asesoramiento especializado en productos ópticos. Su labor se orienta a brindar una atención personalizada, con el objetivo de garantizar diagnósticos precisos y soluciones adecuadas a las necesidades visuales de la población.

2.2. ANTECEDENTES TEMÁTICOS

Antecedentes Locales

“Sistema de gestión de pacientes para clínicas odontológicas”

Autor: *Luis Quispe Mamani* — EISPDM, 2022.

Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema de escritorio para la administración de pacientes y sus historiales clínicos en una clínica odontológica.

El sistema fue diseñado en Visual Basic con base de datos SQL Server, permitiendo registrar pacientes, diagnósticos y citas médicas. Aunque mejoró la organización de la información, no incorporó herramientas de comunicación automatizada ni funcionalidades inteligentes.

Relación: Este antecedente demuestra la relevancia de digitalizar la gestión clínica, pero el presente proyecto amplía ese alcance mediante la integración de un asistente virtual inteligente que fortalece la atención al usuario y la comunicación institucional.

“Sistema informático para el control de inventarios en laboratorios clínicos”

Autora: *Janneth Laura Choque* — EISPDM, 2021.

Este trabajo se centró en optimizar el control de materiales e insumos médicos mediante una aplicación de escritorio que registraba entradas, salidas y existencias de productos. Aportó eficiencia en la gestión logística, aunque no abarcó la administración de pacientes ni la comunicación con los usuarios.

Relación: A partir de este antecedente, el proyecto actual busca avanzar hacia un enfoque más integral, que combine la gestión clínica con mecanismos de comunicación automatizada y asesoramiento inteligente mediante IA.

Antecedentes Externos

“Sistema de gestión de historias clínicas para clínicas oftalmológicas”

Universidad Nacional de Trujillo — Perú, 2020.

El proyecto implementó una aplicación web destinada al registro y consulta de historias clínicas oftalmológicas. Utilizó tecnologías como PHP, MySQL y Bootstrap, logrando mejorar el acceso a la información médica. Sin embargo, al depender de conexión constante a internet y carecer de un canal de interacción automatizada, su funcionalidad resultaba limitada.

Relación: El presente trabajo se diferencia al utilizar una aplicación de escritorio multiplataforma desarrollada en Electron, con funcionamiento local y sincronización con un asistente virtual para atención automatizada.

“Chatbot para la atención de pacientes en clínicas oftalmológicas”

Universidad de Sevilla — España, 2021.

Este proyecto consistió en el desarrollo de un chatbot basado en inteligencia artificial diseñado para responder preguntas frecuentes sobre horarios, servicios y citas médicas. Implementado con Python y la API de Dialogflow, logró mejorar la comunicación entre pacientes y personal médico. No obstante, funcionaba como un sistema independiente sin integración con la base de datos clínica.

Relación: Este antecedente sustenta la incorporación de un asistente virtual en el presente proyecto, con la diferencia de que el chatbot propuesto estará vinculado directamente al sistema de gestión de clientes, historiales médicos y comunicación institucional de la Clínica Oftalmológica K & Y

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Clínica Oftalmológica K & Y administra actualmente la información médica de sus pacientes mediante registros físicos y herramientas digitales independientes entre sí. Este método de almacenamiento disperso dificulta la consolidación de datos, el seguimiento clínico continuo y la disponibilidad inmediata de los historiales durante la atención.

Los registros de visitas, resultados de exámenes y medidas ópticas se encuentran distribuidos en documentos impresos o en archivos digitales aislados, lo cual genera dificultades para mantener un control ordenado de la información y para acceder a los antecedentes clínicos en el momento en que se requieren. Esta fragmentación también complica la identificación de pacientes recurrentes y la recuperación de información histórica.

La comunicación entre la clínica y los pacientes se realiza principalmente mediante visitas presenciales o consultas directas en el establecimiento. Este medio de interacción limita la disponibilidad de información actualizada sobre servicios, horarios y otros datos relevantes, lo que afecta la continuidad del contacto entre la institución y sus usuarios.

La coexistencia de estos factores evidencia la necesidad de analizar las condiciones actuales de gestión de información y comunicación institucional, con el fin de comprender sus efectos en la organización interna y en la atención al paciente.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede la implementación de un Sistema Integral de Gestión y Comunicación Digital Asistida por Inteligencia Artificial optimizar la administración de la información médica y fortalecer la comunicación entre los pacientes y el personal administrativo en la Clínica Oftalmológica K & Y?

Preguntas específicas:

1. ¿De qué manera un sistema digital centralizado puede mejorar el registro, almacenamiento y acceso a los historiales médicos de los pacientes?
2. ¿Cómo puede un chatbot de consultas frecuentes basado en procesamiento de lenguaje natural automatizar la atención de consultas habituales y contribuir a reducir la carga operativa del personal administrativo?
3. ¿Qué tecnologías resultan más adecuadas para lograr una integración eficiente entre el sistema de gestión clínica y el módulo de comunicación automatizada?
4. ¿Qué impacto generará la implementación del sistema en la eficiencia de los procesos administrativos, la calidad del servicio y la satisfacción de los pacientes dentro de la clínica oftalmológica?

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema Integral de Gestión Asistida por herramientas de procesamiento de lenguaje natural, dirigido a la administración de la información y al fortalecimiento de la interacción entre pacientes y personal administrativo en la clínica oftalmológica K & Y.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el proceso de atención y registro de los pacientes mediante la revisión de documentos y entrevistas, para definir los requerimientos y sus limitaciones.
2. Desarrollar un chatbot de consultas frecuentes basado en técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural que automatice la atención de consultas habituales y disminuya la carga operativa del personal administrativo.
3. Implementar un módulo de seguimiento administrativo de pacientes para garantizar la fidelidad en la atención y personalizar el servicio.
4. Construir un módulo de historiales de visita, para garantizar el seguimiento evolutivo de un paciente.
5. Seleccionar la arquitectura y las tecnologías más adecuadas para lograr una integración eficiente entre el sistema y el módulo de comunicación automatizada.

5. JUSTIFICACIÓN

5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del Sistema Integral de Gestión y Comunicación Digital para la Clínica Oftalmológica K & Y se fundamenta en la adopción de tecnologías web modernas, orientadas a garantizar la eficiencia operativa, la mantenibilidad del sistema y su sostenibilidad a largo plazo.

La solución se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor, la cual permite centralizar la lógica de negocio y la gestión de datos, garantizando un acceso controlado y concurrente a la información. Este enfoque contribuye a la escalabilidad del sistema y facilita su evolución progresiva conforme a nuevos requerimientos.

Para la capa de presentación, se emplea React como biblioteca principal para la construcción de interfaces de usuario. Su arquitectura basada en componentes reutilizables permite estructurar la aplicación de manera modular, lo que favorece la mantenibilidad y la reutilización de código. Asimismo, su modelo de renderizado eficiente optimiza la actualización de la interfaz, mejorando el rendimiento en escenarios con interacción constante por parte del usuario.

El uso de TypeScript introduce tipado estático en el desarrollo, lo cual permite la detección temprana de errores, incrementa la robustez del código y mejora su legibilidad. Este enfoque contribuye a una gestión más controlada del sistema, especialmente en contextos donde la complejidad funcional tiende a incrementarse con el tiempo.

En la capa de servidor, se implementa Node.js junto con el framework Express, proporcionando un entorno de ejecución eficiente basado en un modelo no bloqueante orientado a eventos. Este modelo optimiza el manejo de múltiples solicitudes concurrentes, lo cual resulta adecuado

para sistemas que requieren disponibilidad continua y tiempos de respuesta consistentes.

La persistencia de datos se gestiona mediante MySQL, sistema de gestión de bases de datos relacional que garantiza la integridad, consistencia y seguridad de la información. Su soporte para transacciones y su estructura basada en esquemas definidos permiten un control riguroso sobre los datos clínicos y administrativos, asegurando su fiabilidad.

La comunicación entre los componentes del sistema se realiza mediante servicios RESTful, lo que permite establecer un acoplamiento débil entre frontend y backend. Este enfoque favorece la interoperabilidad, facilita la escalabilidad del sistema y simplifica las tareas de mantenimiento y evolución tecnológica.

Adicionalmente, se incorpora un chatbot orientado a la atención automatizada de consultas frecuentes, utilizando técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural mediante servicios externos especializados para identificar intenciones y generar respuestas parametrizadas relacionadas con horarios, servicios y orientación general. Esta decisión optimiza los recursos de desarrollo y garantiza una solución funcional alineada con los requerimientos del proyecto.

En conjunto, las decisiones tecnológicas adoptadas responden a criterios de eficiencia, escalabilidad, mantenibilidad e interoperabilidad, asegurando una solución técnica coherente, robusta y adecuada al contexto operativo de la clínica.

5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Desde la perspectiva social, el proyecto busca elevar la calidad del servicio y la experiencia del paciente en la Clínica Oftalmológica K & Y. La digitalización de los procesos clínicos y la incorporación de un chatbot de consultas frecuentes permitirán una atención más rápida, accesible y confiable, lo cual se traduce en mayor satisfacción y

confianza por parte de los usuarios. Al mismo tiempo, el sistema facilitará una comunicación efectiva y personalizada entre pacientes y personal médico. De manera indirecta, la iniciativa promueve el desarrollo tecnológico del sector salud en Bolivia, impulsando la modernización de los servicios oftalmológicos mediante soluciones digitales que benefician tanto a los profesionales de la salud como a la población en general.

6. ALCANCES Y LIMITACIONES

6.1. ALCANCE TEMÁTICO

El presente proyecto se enmarca dentro del campo de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión médica, con énfasis en el diseño e implementación de sistemas informáticos integrales destinados a clínicas oftalmológicas.

Comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Gestión y Comunicación Digital Asistida por IA para la Clínica Oftalmológica K & Y. Dicho sistema permitirá registrar, consultar, modificar y administrar la información de los pacientes, incluyendo sus datos personales, antecedentes médicos básicos, medidas visuales y fechas de atención.

Asimismo, se desarrollará un chatbot de consultas frecuentes basado en técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), cuya función principal será responder consultas informativas relacionadas con horarios de atención, ubicación, servicios disponibles y orientación general sobre la clínica.

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio multiplataforma, desarrollada con Electron, React y TypeScript, y conectada a una base de datos relacional MySQL o PostgreSQL, garantizando la integridad y seguridad de los registros.

El alcance del proyecto no abarca la integración con sistemas contables, módulos de facturación, inventario físico de productos ni interconexión con plataformas hospitalarias externas, ya que el enfoque principal se centra en la optimización de la gestión de pacientes y la comunicación asistida por inteligencia artificial dentro del entorno de la clínica.

6.2. ALCANCE ESPACIAL

El sistema será desarrollado, probado e implementado específicamente en la Clínica Oftalmológica K & Y, ubicada sobre la Avenida Juan Pablo II, a una cuadra del Teleférico Línea Azul, zona Río Seco, ciudad de El Alto, Bolivia.

6.3. LÍMITES

El módulo de gestión permitirá únicamente el registro, actualización y consulta de la información de los pacientes, excluyendo la administración de inventarios, ventas o control contable.

El historial médico incluirá información básica, como medidas visuales, fecha de atención, diagnóstico breve y observaciones del profesional, sin incorporar imágenes médicas, recetas digitalizadas ni resultados de estudios especializados.

Las funcionalidades del chatbot estarán orientadas exclusivamente a la automatización de consultas frecuentes y orientación general, utilizando servicios externos de procesamiento de lenguaje natural sin capacidades de diagnóstico médico ni toma de decisiones clínicas.

El alcance de pruebas estará restringido al entorno local de la clínica, por lo que no se evaluará su desempeño en redes de múltiples sucursales ni su interoperabilidad con sistemas externos.

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS REFERENCIALES

7.1. CONCEPTOS

Sistema de Información

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Estos sistemas pueden incluir componentes humanos, tecnológicos y de procedimientos que trabajan conjuntamente para transformar los datos en información útil.

Según Laudon y Laudon (2020), “un sistema de información puede definirse como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización” (p. 14). Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (15.^a ed.). Pearson Educación.

Gestión de Clientes

La gestión de clientes, también conocida como CRM, es una estrategia orientada a la administración eficiente de las relaciones entre una organización y sus clientes. En el contexto de la salud visual, esta gestión implica registrar, analizar y utilizar los datos de los pacientes para mejorar su atención, personalizar los servicios y fortalecer la fidelización.

Kotler y Keller (2016) señalan que “la gestión de las relaciones con los clientes implica el proceso de crear, mantener y fortalecer vínculos sólidos y rentables con los consumidores, mediante la entrega de valor y satisfacción” (p. 132). Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Dirección de marketing* (15.^a ed.). Pearson Educación.

Chatbot de Consultas Frecuentes

Un chatbot de consultas frecuentes es un agente conversacional automatizado que permite la comunicación entre usuarios y sistemas informáticos mediante la identificación de intenciones y la generación de respuestas parametrizadas. Mediante el uso básico del procesamiento de lenguaje natural (NLP), capaces de clasificar consultas y ofrecer respuestas coherentes sobre servicios, horarios y orientación general.

Según Russell y Norvig (2022), "los agentes conversacionales inteligentes constituyen una aplicación práctica de la inteligencia artificial que permite la interacción entre humanos y máquinas a través del lenguaje natural, simulando una conversación coherente y contextual" (p. 958). Russell, S., & Norvig, P. (2022). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson Educación.

Historia Clínica Digital

La historia clínica digital es el registro electrónico que contiene los datos médicos y personales de un paciente, permitiendo su acceso y actualización en tiempo real. Este tipo de registro contribuye a la continuidad de la atención médica, mejorando la precisión de los diagnósticos.

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014), "el registro sistemático y digitalizado de los datos médicos facilita el control, la trazabilidad y la gestión de la información clínica de los pacientes dentro de una institución sanitaria" (p. 27). Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Aplicación de Escritorio Multiplataforma

Las aplicaciones de escritorio multiplataforma son programas que pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos sin requerir modificaciones en su código fuente principal. Frameworks como Electron permiten combinar tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript)

para desarrollar aplicaciones robustas que operan de manera nativa en entornos Windows, macOS y Linux.

Según Freeman y Robson (2021), “los frameworks multiplataforma permiten aprovechar las tecnologías web para construir aplicaciones de escritorio modernas, reduciendo tiempos de desarrollo y costos de mantenimiento” (p. 45). Freeman, A., & Robson, K. (2021). *Pro Electron: Building cross-platform desktop apps with JavaScript* (2nd ed.). Apress.

Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional organiza la información en tablas vinculadas mediante claves primarias y foráneas, garantizando la consistencia e integridad de los datos. Este modelo, introducido por Edgar F. Codd en 1970, continúa siendo uno de los paradigmas más utilizados en sistemas empresariales y clínicos.

Silberschatz, Korth y Sudarshan (2020) explican que “las bases de datos relacionales estructuran la información en tablas interconectadas, lo que permite realizar consultas eficientes, mantener la consistencia y controlar el acceso a los datos” (p. 98). Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Fundamentos de bases de datos* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud

“La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la práctica médica, no solo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en la gestión y la interacción con los pacientes” (p. 10). Topol, E. (2019). *Deep Medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.

8. METODOLOGIAS Y TECNICAS DE DESARROLLO

8.1. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptará la metodología ágil SCRUM, debido a su enfoque iterativo, flexible y orientado a resultados funcionales. Esta metodología permite adaptar el proceso de desarrollo a los cambios en los requerimientos del usuario, asegurando una mejora continua en la calidad del producto final.

SCRUM estructura el trabajo en ciclos denominados sprints, que tienen una duración predefinida (generalmente entre dos y cuatro semanas). En cada sprint se planifican, diseñan, desarrollan y prueban las funcionalidades priorizadas, garantizando que al término de cada iteración se obtenga un incremento funcional del sistema.

El empleo de SCRUM en el Sistema Integral de Gestión de Clientes con Chatbot permitirá una organización eficiente del proceso de desarrollo, priorizando los requerimientos esenciales, reduciendo riesgos técnicos y asegurando la entrega de un producto funcional, probado y escalable.

8.2. ROLES en SCRUM

Aunque el proyecto se desarrolla de forma individual, se adoptan los roles esenciales de SCRUM para organizar las actividades de manera estructurada:

Product Owner: Define los requerimientos del sistema y establece las prioridades en el Product Backlog.

En este proyecto, Ariel Anderson Cruz Quispe asume este rol para determinar las necesidades del sistema en base al análisis de la clínica oftalmológica K & Y.

Scrum Master: Garantiza la correcta aplicación de la

metodología SCRUM, supervisando el cumplimiento de las prácticas ágiles.

Development Team (Ariel Anderson Cruz Quispe):
Encargado del diseño, codificación, integración y pruebas del sistema.

8.3. FASES DE DESARROLLO

Reunión de Inicio (Sprint Planning):

Se identifican los requerimientos principales del sistema, los módulos a desarrollar y se priorizan las tareas en el Product Backlog.

En esta etapa se definen los objetivos del primer sprint y los entregables esperados.

Desarrollo Iterativo (Sprints):

En cada sprint se implementan funcionalidades específicas del sistema, como el registro de clientes, el manejo de historiales médicos, la integración del chatbot y la interfaz de usuario.

Cada sprint concluye con un módulo completamente funcional y probado.

Revisión del Sprint (Sprint Review):

Se evalúan los resultados obtenidos y se determina si los objetivos del sprint fueron cumplidos.

En caso de requerirse mejoras, estas se añaden al siguiente ciclo de desarrollo.

Retrospectiva (Sprint Retrospective):

Se analizan los aciertos y dificultades enfrentadas durante el sprint para optimizar los procesos de trabajo en las próximas iteraciones.

Entrega Final:

Una vez finalizados todos los sprints planificados, se integra el sistema completo y se realiza una prueba global para garantizar su correcto funcionamiento antes de la entrega final.

8.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Para garantizar la calidad y escalabilidad del sistema, se emplearán las siguientes técnicas y herramientas tecnológicas:

Categoría	Herramienta	Descripción
Lenguaje de Programación	TypeScript y JavaScript	Permiten el desarrollo robusto y tipado del sistema.
Framework de Interfaz	React	Facilita la creación de una interfaz dinámica y modular.
Entorno de Escritorio	Electron	Permite empaquetar la aplicación como software de escritorio multiplataforma.
Base de Datos	MySQL	Gestionan el almacenamiento estructurado y seguro de los datos médicos.
Servidor Backend	Node.js con Express	Proporciona la lógica del servidor y la comunicación con la base de datos.
Gestor de Paquetes	npm	Optimiza la instalación y gestión de dependencias.
Control de Versiones	Git y GitHub	Permiten el control de versiones y respaldo colaborativo del código fuente.
Diseño UML	Diagramas de Casos de Uso, Clases y Secuencia	Representan la estructura lógica y funcional del sistema.
Metodología de Pruebas	Postman	Permiten realizar pruebas unitarias e integrales de los módulos del sistema.
Gestión del Proyecto	GitHub Projects	Facilitan el control de tareas y el seguimiento de los avances del proyecto bajo la metodología SCRUM.

9. ESQUEMA Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A DESARROLLAR

Módulo de Gestión de Clientes (Pacientes):

Este módulo constituye el núcleo del sistema, permitiendo registrar, actualizar, consultar y gestionar la información personal y médica de los pacientes.

Incluye funcionalidades para almacenar historiales clínicos, antecedentes oftalmológicos, tratamientos, resultados de consultas y próximas citas.

El módulo permitirá al personal médico acceder de forma inmediata a la información relevante del paciente, mejorando la eficiencia en la atención y garantizando la trazabilidad de los datos clínicos.

Módulo de Chatbot Asistencial:

Este componente implementará un chatbot automatizado que utiliza técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para clasificar intenciones y generar respuestas parametrizadas, permitiendo la interacción con los pacientes y el personal administrativo mediante una interfaz de conversación.

El chatbot proporcionará respuestas automáticas a preguntas frecuentes relacionadas con servicios, horarios, procedimientos oftalmológicos y orientación general sobre la clínica. Su objetivo es mejorar la comunicación, reducir la carga administrativa y ofrecer una experiencia de atención moderna y eficiente.

Módulo de Reportes y Estadísticas:

Este módulo permitirá la generación automática de reportes administrativos, clínicos y operativos, consolidando la información almacenada en la base de datos.

Entre los principales reportes se incluyen:

Registro de pacientes atendidos por periodo.

Desempeño del personal de atención.

Seguimiento de tratamientos oftalmológicos.

Los resultados se visualizarán en formato PDF, facilitando la presentación y el análisis de la información. Este módulo contribuirá a la toma de decisiones basada en datos.

Módulo de Seguridad y Autenticación:

El módulo de seguridad garantizará la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información médica y administrativa implementando un sistema de autenticación por roles que controlará el acceso a las distintas funcionalidades del sistema.

Administrador: Control total sobre la configuración y gestión global del sistema.

Médico: Acceso a la información clínica de los pacientes y registro de consultas.

Asistente o Recepcionista: Acceso limitado a los módulos de registro y programación de citas.

Se aplicarán mecanismos de cifrado de contraseñas, validación de sesiones y registro de actividades (logs) para garantizar la trazabilidad de los accesos.

Con ello, se asegura el cumplimiento de principios éticos y normativas de confidencialidad médica, reforzando la protección de los datos personales de los pacientes.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fase / Actividad	Descripción Detallada	Duración Estimada	Mes / Semana
1. Análisis y Planificación			
Relevamiento de requerimientos	Reunión con personal de la clínica para identificar procesos, necesidades y requerimientos funcionales.	1/2 semana	Mes 1 - Semana 1
Análisis de procesos actuales	Evaluación de los flujos administrativos, registro de pacientes y canales de comunicación existentes.	1 semana	Mes 1 - Semana 1
Elaboración del Product Backlog	Priorización de tareas y definición de entregables por sprint.	1/2 semana	Mes 1 - Semana 2
2. Diseño del Sistema			
Diseño de base de datos	Creación del modelo lógico y físico de la base de datos centralizada.	1/2 semana	Mes 1 - Semana 3
Diseño de interfaz (UI/UX) escritorio	Prototipado de pantallas principales (gestión de pacientes, reportes y seguridad).	1/2 semana	Mes 1 - Semana 3
Diseño de APIs de comunicación	Definición de endpoints REST para conexión entre aplicaciones y chatbot.	1 semana	Mes 1 - Semana 4
3. Desarrollo Iterativo (Sprints)			
Sprint 1: Backend base y autenticación	Implementación del servidor Node.js, conexión a base de datos y sistema de roles.	1 semana	Mes 2 - Semana 5
Sprint 2: Módulo de gestión de clientes	Desarrollo del registro, edición y consulta de pacientes e historiales médicos.	1 semana	Mes 2 - Semana 6
Sprint 3: Módulo de chatbot (backend)	Integración de motor de IA con NLP básico y conexión con base de datos.	1 semana	Mes 2 - Semana 7

Sprint 5: Reportes	Generación de reportes PDF	1 semana	Mes 2 - Semana 8
4. Pruebas y Validación			
Pruebas unitarias e integrales	Verificación de módulos individuales y pruebas de integración del sistema completo.	1 semana	Mes 3 - Semana 9
Pruebas de usuario y retroalimentación	Presentación al personal de la clínica, recolección de observaciones y ajustes finales.	1/3 semana	Mes 3 - Semana 10
5. Documentación y Entrega Final			
Elaboración de documentación técnica y manuales	Manual de usuario, guía técnica y descripción de arquitectura.	1/3 semana	Mes 3 - Semana 10
Entrega y presentación final del proyecto	Entrega del sistema final funcional con IA integrada.	1/3 semana	Mes 5 - Semana 10

11. APÉNDICE

11.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS



11.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS



12. BIBLIOGRAFÍA

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia (2ª ed.)*. Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software (9ª ed.)*. Pearson Educación.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Sistemas de información gerencial: Administrar la empresa digital (14ª ed.)*. Pearson Educación.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4ª ed.)*. Pearson Educación.

Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2012). *Análisis y diseño de sistemas (9ª ed.)*. Cengage Learning.

Larman, C. (2004). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado (3ª ed.)*. Pearson Educación.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE.